

PREVISÃO DE CHURN

Imagine que você é o Gerente de Retenção de Clientes de uma empresa de telecomunicações.



Seu orçamento para campanhas de marketing e ofertas especiais é limitado.



Sua empresa está enfrentando uma alta taxa de cancelamentos de clientes, o que está impactando significativamente a receita.



you cannot simply offer massive discounts to everyone.



CALIBRAR CONFIANÇA Você duvida se deve acreditar na ferramenta de IA ou não	GARANTIR SEGURANÇA Você precisa verificar se o resultado é seguro, preciso.	DETECTAR VIÉS Você duvida se o software terá o mesmo desempenho entre pessoas de diferentes gêneros, idades ou grupos étnicos; espécies, situações.
PREVISÃO ESPERADA A previsão da IA está alinhada com sua própria estimativa/expectativa	PREVISÃO INESPERADA A previsão da IA não está alinhada com sua própria estimativa/expectativa	DIFERENCIAR INSTÂNCIAS SIMILARES Você precisa saber diferenciar os resultados
APRENDER COM A IA É uma boa ferramenta para melhorar seu aprendizado e ajudar a conhecer sobre o assunto	MELHORAR O RESULTADO PREVISTO Você precisa saber o que fazer para melhorar o resultado	COMUNICAR COM PARTES INTERESSADAS Você precisa comunicar às pessoas (pais, cuidadores, família, amigos, entre outros) sobre os resultados
GERAR RELATÓRIOS DOS RESULTADOS Você precisa escrever sobre os resultados apresentados pela IA	TRADE-OFF ENTRE MÚLTIPLOS OBJETIVOS Você tem mais de um objetivo com o resultado, mas alcançar um impacta outros	

EXPLICAR PARA	MOTIVOS DE EXPLICAÇÃO
Justificar	• Calibrar confiança • Detectar viés • Comunicar com partes interessadas • Trade-off entre múltiplos objetivos
Controlar	• Garantir segurança • Previsão inesperada
Otimizar	• Melhorar resultado previsto • Diferenciar instancias similares
Aprender	• Aprender com a IA • Previsão esperada • Gerar relatórios dos resultados

ENTRADA

- **Volume de uso de dados:** 50Gb
- **Minutos:** 150 minutos
- **Canais:** 5 canais únicos
- **Número de serviços contratados:** 2 (Internet Fibra + TV por Assinatura)
- **Número de interações com o suporte:** 4 (contando problemas técnicos)
- **Histórico de problemas/reclamações:** 3 registros de interrupção ou lentidão da internet.
- **Tipo de plano/velocidade contratada:** Combo Família - 200 Mbps de internet, 150 canais de TV
- **Valor médio da fatura:** R\$ 250,00
- **Mudanças recentes no plano/preço:** Aumento de 15% na fatura (devido ao fim de uma promoção ou reajuste anual).

SAÍDA

"O cliente João da Silva tem uma probabilidade de 85% de churn nos próximos 30 dias."

CONJUNTO DE DADOS



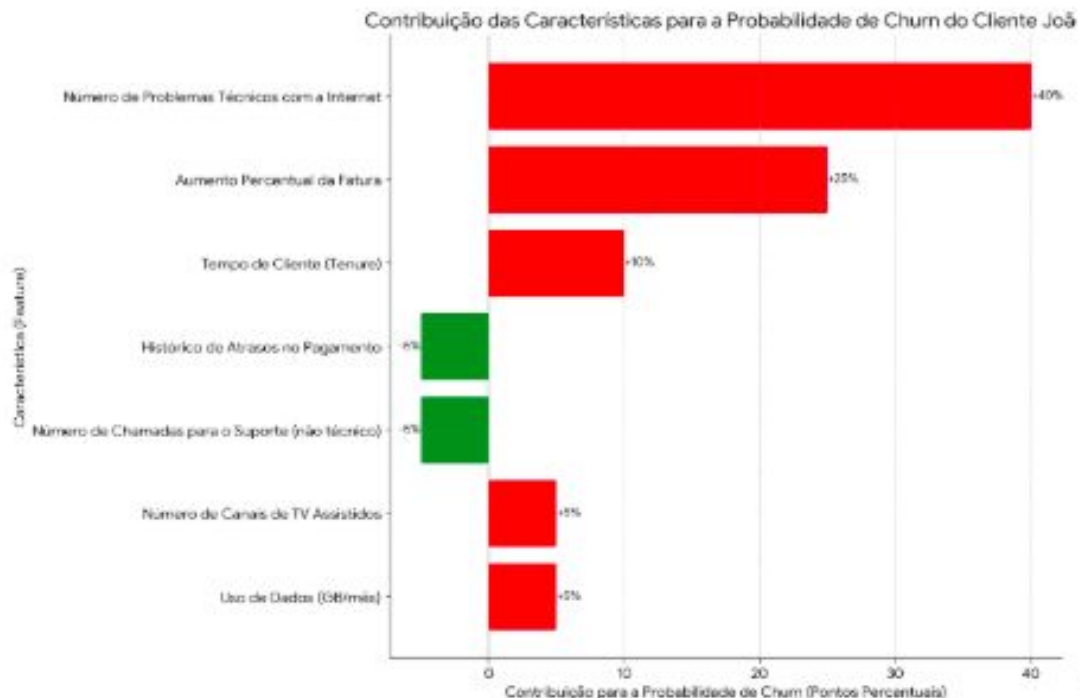
DESEMPENHO

Erro Médio de Previsão: 0.18

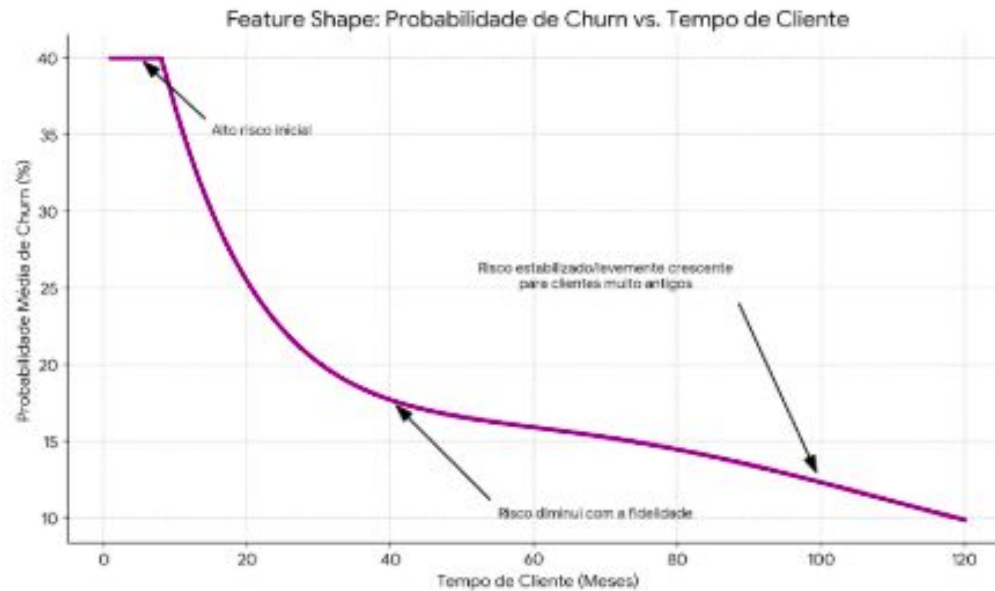
Erro Máximo de Previsão (Taxa de Falso Negativo): 15%

A IA pode explicar 85% da variação nos dados de treinamento

ATRIBUTOS



FORMAS



SIMILAR

- Número de Problemas Técnicos com a Internet (últimos 30 dias): 2
- Aumento Percentual da Fatura (último mês): +18%
- Tempo de Cliente (Tenure): 10 meses

TÍPICO

- Número de Problemas Técnicos com a Internet (últimos 30 dias): 1
(problema menor, resolvido rapidamente)
- Aumento Percentual da Fatura (último mês): 0%
- Tempo de cliente: 28 meses (2 anos e 4 meses)

CONTRAFACTUAL

- Problemas Técnicos com a Internet (últimos 30 dias): De 3 para 0 (Imagine que a empresa agiu rapidamente e resolveu todos os problemas do João de forma eficaz).
- Aumento Percentual da Fatura (último mês): De +15% para +5% (Imagine que a empresa ofereceu um pequeno ajuste ou um benefício extra que "reduziu" o impacto do aumento percebido).
- Tempo de cliente: 8 meses

REGRA DE DECISÃO

SE o Tempo de Cliente for menor ou igual a 12 meses

E SE o Número de Problemas Técnicos com a Internet for maior ou igual a 2

E SE o Aumento Percentual da Fatura for maior ou igual a 10%

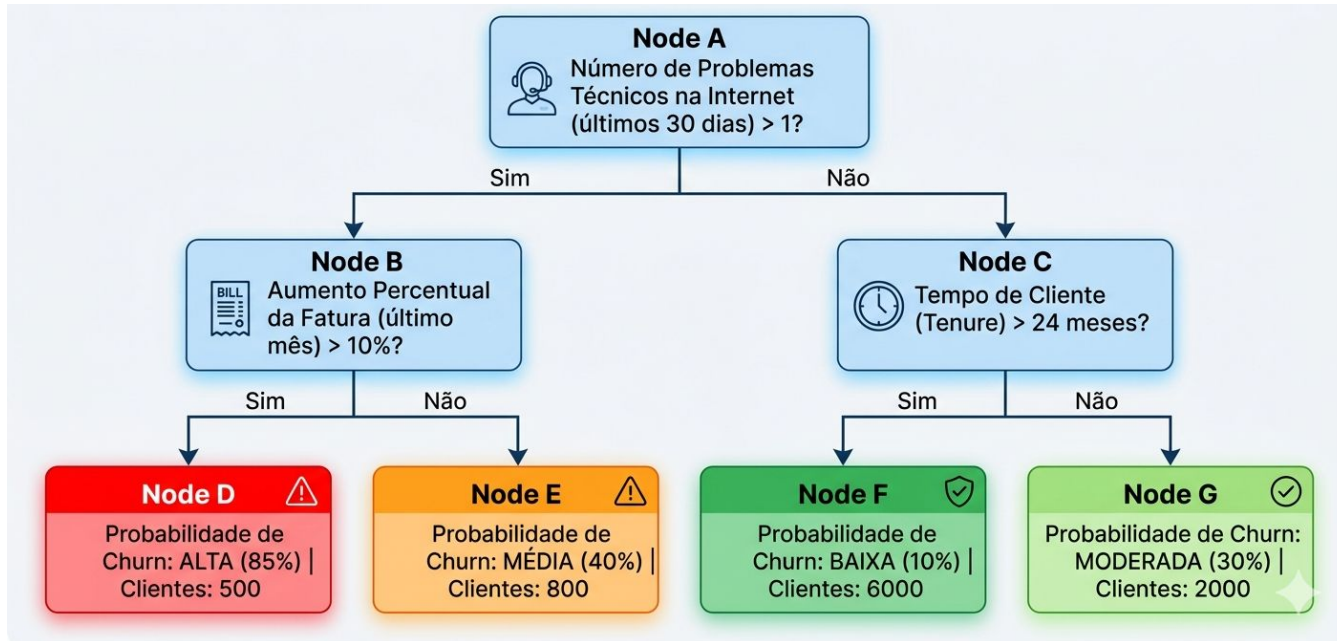
ENTÃO o cliente tem ALTA PROBABILIDADE DE CHURN em torno de 75% a 95%.

SE o Aumento Percentual da Fatura for maior que 15%

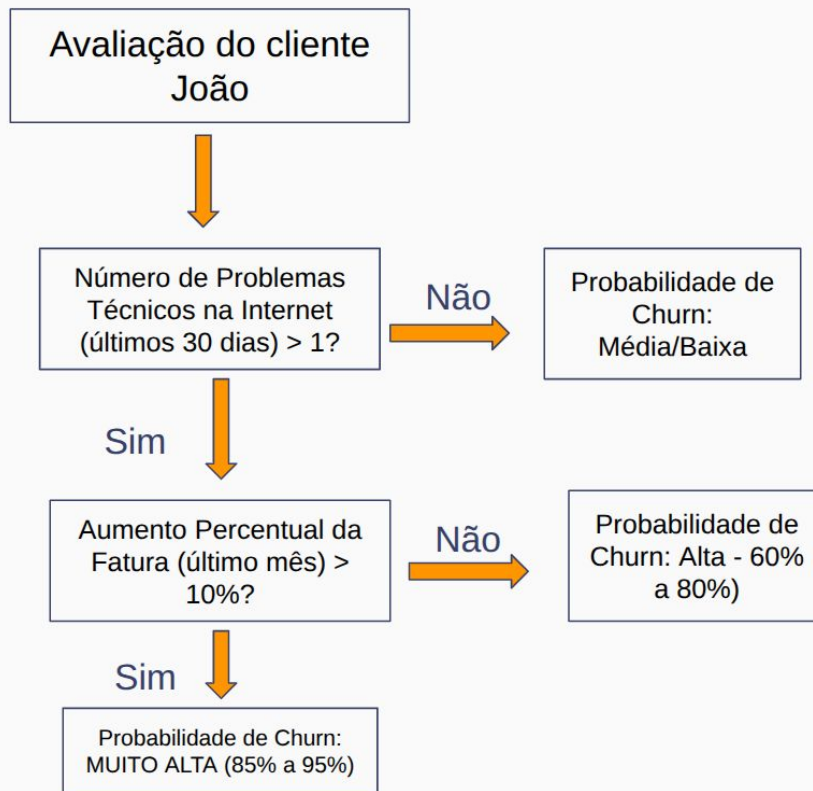
E SE o Número de Problemas Técnicos com a Internet for maior ou igual a 1

ENTÃO o cliente tem uma Probabilidade de Churn: Muito Alta, geralmente em um range de 85% a 98%.

ÁRVORE DE DECISÃO



FLUXO DE DECISÃO



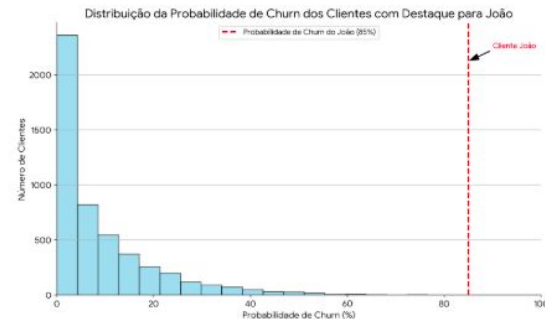
ENTRADA

- **Volume de uso de dados:** 50Gb
- **Minutos:** 150 minutos
- **Canais:** 5 canais únicos
- **Número de serviços contratados:** 2 (Internet Fibra + TV por Assinatura)
- **Número de interações com o suporte:** 4 (contando problemas técnicos)
- **Histórico de problemas/reclamações:** 3 registros de interrupção ou lentidão da internet.
- **Tipo de plano/velocidade contratada:** Combo Família - 200 Mbps de internet, 150 canais de TV
- **Valor médio da fatura:** R\$ 250,00
- **Mudanças recentes no plano/preço:** Aumento de 15% na fatura (devido ao fim de uma promoção ou reajuste anual).

SAÍDA

- "O cliente João da Silva tem uma probabilidade de 85% de churn nos próximos 30 dias."

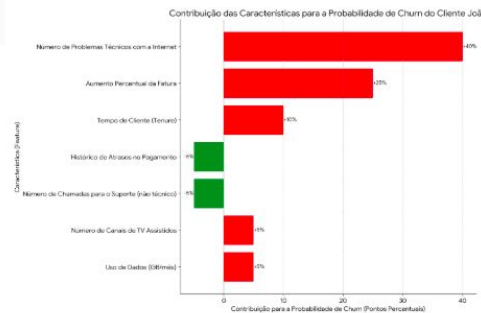
CONJUNTO DE DADOS



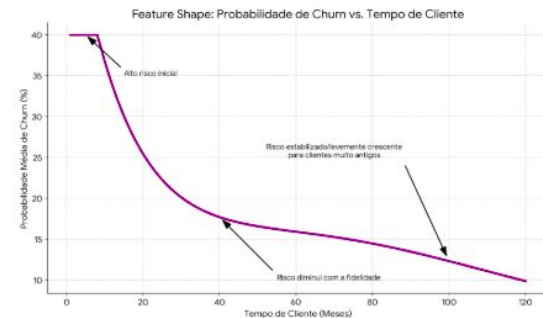
DESEMPENHO

Erro Médio de Previsão: 0.18
Erro Máximo de Previsão (Taxa de Falso Negativo): 15%
A IA pode explicar 85% da variação nos dados de treinamento

ATRIBUTOS



FORMAS



SIMILAR

- Número de Problemas Técnicos com a Internet (últimos 30 dias): 2
- Aumento Percentual da Fatura (último mês): +18%
- Tempo de Cliente (Tenure): 10 meses

TÍPICO

- Número de Problemas Técnicos com a Internet (últimos 30 dias): 1 (problema menor, resolvido rapidamente)
- Aumento Percentual da Fatura (último mês): 0%
- Tempo de cliente: 28 meses (2 anos e 4 meses)

CONTRAFACTUAL

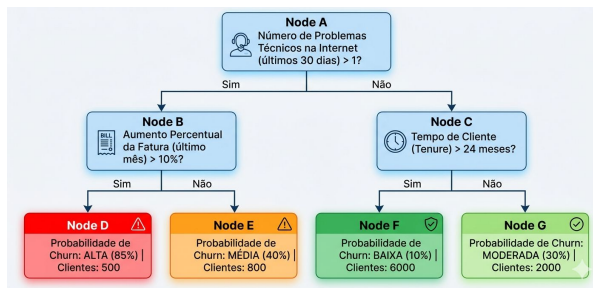
- Problemas Técnicos com a Internet (últimos 30 dias): De 3 para 0 (Imagine que a empresa agiu rapidamente e resolveu todos os problemas do João de forma eficaz).
- Aumento Percentual da Fatura (último mês): De +15% para +5% (Imagine que a empresa ofereceu um pequeno ajuste ou um benefício extra que "reduziu" o impacto do aumento percebido).
- Tempo de cliente: 8 meses

REGRA DE DECISÃO

SE o Tempo de Cliente for menor ou igual a 12 meses
E SE o Número de Problemas Técnicos com a Internet for maior ou igual a 2
E SE o Aumento Percentual da Fatura for maior ou igual a 10%
ENTÃO o cliente tem ALTA PROBABILIDADE DE CHURN em torno de 75% a 95%.

SE o Aumento Percentual da Fatura for maior que 15%
E SE o Número de Problemas Técnicos com a Internet for maior ou igual a 1
ENTÃO o cliente tem uma Probabilidade de Churn: Muito Alta, geralmente em um range de 85% a 98%.

ÁRVORE DE DECISÃO



FLUXO DE DECISÃO

